

Etude de cas 3 : Eau Potable

Contexte

Sujet inspiré d'un sujet de BTS IG



Le groupe des Eaux de Gévaudan (LEP) s'est donné pour mission le captage, le traitement et la distribution de l'eau potable pour satisfaire les usagers répartis sur le territoire des communes regroupées au sein d'un syndicat de communes.

GESTION DU RÉSEAU DE PRODUCTION D'EAU POTABLE

Le captage et le traitement de l'eau sont des activités qui consistent à recueillir l'eau et à la traiter pour la rendre potable.

Environ la moitié de l'eau distribuée par le LEP provient des eaux de surface (rivières, lacs, fleuves) prélevées par un simple pompage.

L'autre moitié provient des eaux souterraines qui s'accumulent dans des réservoirs naturels. Il s'agit de cavités retenant l'eau entre deux couches géologiques imperméables. Le captage de ces eaux souterraines s'effectue par l'intermédiaire d'un forage pouvant atteindre 700 m de profondeur.

Les eaux souterraines sont en général de meilleure qualité car elles sont davantage protégées de la pollution du fait de leur éloignement de la surface.

Chaque captage (pompage ou forage) géré par le LEP est caractérisé par un code, un nom et un débit maximal exprimé en m^3 d'eau capté par heure d'exploitation. S'il s'agit d'un pompage, il est nécessaire de connaître la nature de la réserve d'eau exploitée (rivière, lac ou fleuve). Pour les forages, les données importantes à retenir sont la profondeur et le diamètre.

Le débit effectif d'un captage dépend évidemment de la pluviométrie. Pour chaque captage, on retient le débit moyen observé en fonction du mois de l'année, ce qui permet de prévoir les éventuels problèmes d'alimentation en eau.

Chaque captage sert à l'alimentation de plusieurs réservoirs dont la fonction est le stockage de l'eau à distribuer. Un réservoir a une capacité maximale, il est soit enterré, soit aérien (château d'eau). Un réservoir enterré est muni d'un groupe de surpression permettant d'envoyer l'eau sous pression dans les canalisations servant à la distribution. Ce groupe de surpression est caractérisé par son débit maximal en m^3 par seconde.

Un château d'eau ne nécessite pas de groupe de surpression car il est construit sur une hauteur, ce qui permet à l'eau de s'écouler naturellement dans les canalisations de distribution. Des pompes permettent d'alimenter le château d'eau. Elles se mettent automatiquement en service lorsque l'eau atteint la hauteur minimale prévue et s'arrêtent lorsqu'elle atteint la hauteur maximale prévue pour le château d'eau. Outre les hauteurs minimale et maximale, il est important de connaître le temps nécessaire au remplissage d'un château d'eau et la pression de l'eau obtenue en sortie au pied de l'édifice.

Pour garantir la continuité de service de distribution d'eau potable, chaque réservoir est donc relié à un ou plusieurs captages de secours pour le cas où le captage principal devait être interrompu.

La mise en service de la connexion d'un réservoir à l'un de ses captages de secours est sous la responsabilité d'un technicien, dont il faut connaître le matricule, le nom, le prénom et le numéro de téléphone mobile.

EXTRAIT DE LA LISTE DES RESERVOIRS GERES PAR LE LEP :

Réservoir : R01, dôme du loup

Type : château d'eau

Captage principal : C05, forage du bois des pins

Captages de secours :

Captage	Remarques en cas de recours au captage de secours	Technicien responsable
C08	Ne pas déclencher la procédure d'urgence	T07, Laurent Boissé
C13	Activer le relai de pompage	T15, Danièle Pivert

Réservoir : R02, Sauges en Gévaudan

Type : réservoir enterré

Captage principal : C09, lac de la forge

Captages de secours :

Captage	Remarques en cas de recours au captage de secours	Technicien responsable
C08	Prévenir le centre de contrôle	T15, Danièle Pivert
C14	Diminuer le débit d'un tiers	T15, Danièle Pivert

Réservoir : R03, la ferme aux loutres

Type : réservoir enterré

Captage principal : C05, forage du bois des pins

Captages de secours :

Captage	Remarques en cas de recours au captage de secours	Technicien responsable
C19	Enclencher la double alimentation	T07, Laurent Boissé
C23	Baisser le groupe de surpression	T16, Mehdi Yayaoui
C13	Ne pas activer le relais de pompage	T16, Mehdi Yayaoui

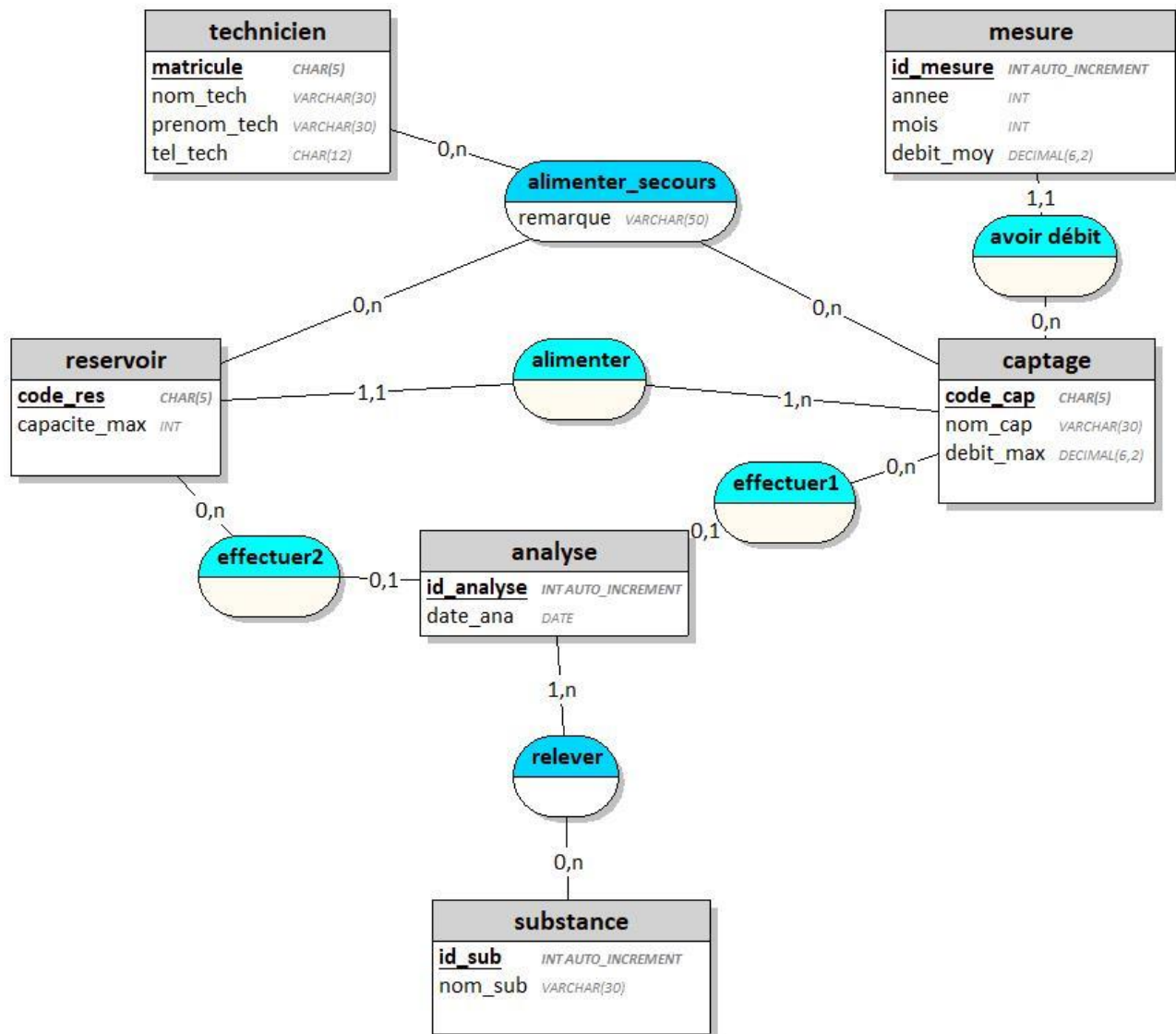
La production d'eau est soumise à des normes de qualité très exigeantes. Pour respecter ces normes, l'eau brute doit passer par des traitements sophistiqués. Le LEP effectue fréquemment des analyses de l'eau en collaboration avec un laboratoire indépendant. Ces analyses sont réalisées d'une part au niveau des captages, d'autre part au niveau des réservoirs. Elles permettent de vérifier que l'eau respecte bien les critères de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Deux critères de qualité biologiques sont impératifs : on ne tolère la présence d'aucune bactérie de type "Escherichia Coli" ni d'aucun entérocoque dans l'eau.

En ce qui concerne les substances chimiques et les métaux (arsenic, cadmium, cyanure, mercure, plomb, etc.), la réglementation fixe pour chacun d'entre eux une concentration maximale à ne pas dépasser exprimée en µg par litre.

Il est nécessaire de mémoriser les résultats obtenus à chaque analyse.

MCD proposé



Travail à réaliser

Vous disposez du fichier source (Reseau_Eau.loo) du MCD réalisé avec l'AGL Looping.
Ce MCD n'est pas complètement finalisé, il manque des informations concernant les réservoirs, les captages et les substances.

1. Compléter le modèle fourni en ajoutant les propriétés manquantes et en faisant appel à la notion d'héritage si nécessaire.

Toutes les règles de gestion ne sont pas non plus représentées sur ce MCD.

2. Exprimer avec des contraintes:
 - Inter-relations ou d'héritage (Partition XT – Totalité T – Exclusion X – Inclusion I – Egalité S , les règles suivantes)
 - Contraintes de domaine.
 1. Un réservoir est soit aérien soit enterré.
 2. Une analyse de l'eau est effectuée au niveau d'un réservoir ou d'un captage.
 3. Un captage est soit un forage soit un pompage.
 4. Chaque réservoir doit avoir au moins un captage de secours qui lui est associé.
 5. Chaque captage de secours associé à un forage est sous la responsabilité d'un technicien.
3. Faire générer le MLD (modèle relationnel) correspondant à votre MCD
Sélectionner la Base de données cible (mysql - SqlServer ou PostGreSql)
Looping >> Cocher l'option propriétés – Rechercher dans la liste dans la partie MLD
Générer le script SQL de création de la base de données.